



İÇİNDEKİLER

1 - GİRİŞ

- 1.1 - Amaç
- 1.2 - Kapsam
- 1.3 - Sistem Mimarisi ve Performans Teknolojileri

2 - SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE DAĞITIM

- 2.1 - Taşınabilir OpenGL (Mesa3D) ve Donanım Hızlandırma

3 - UYGULAMA KULLANIMI VE MODÜLLER

- 3.1 - Kayıtlı Veriler - CSV (Oturum Yönetimi ve Çoklu Sensör)
- 3.2 - Hata Ayıklama (Anomali Tespiti ve Limit Aşımı)
- 3.3 - Genel Hata Analizi (Radar ve Heatmap Korelasyonu)
- 3.4 - Serbest Çalışma Alanı (25px Manyetik Izgara Dashboard)
- 3.5 - Dinamik Tema Değişimi (Koyu / Açık Mod)

4 - NAVİGASYON VE FARE KONTROLLERİ

1-GİRİŞ

1.1 Amaç

Bu doküman, FADEC (Full Authority Digital Engine Control) Turbofan Motor Telemetri Veri Görselleştirme ve Analiz Platformu'nun kurulum, kullanım ve işletme prosedürlerini tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Kapsam

Doküman, uygulamanın ham telemetri verisi yükleme, çoklu sensör korelasyonu, güvenlik eşik limitleri ve anomali tespiti, LTTB veri sıkıştırma mekanizmaları ve serbest çalışma tuvali dahil olmak üzere tüm modüllerini kapsamaktadır.

1.3 Sistem Mimarisi ve Temel Teknolojiler

Uygulama, savunma sanayii test ortamlarında 3+ milyon satırlık telemetri verisini gecikmesiz ve kasmadan işleyebilmek adına aşağıdaki çekirdek mimariler üzerine kurulmuştur:

- LTTB (Largest Triangle Three Buckets) & Numba (@njit): Milyonlarca veri noktası görsel dalga formunu %100 koruyarak 1.500 anahtar noktaya C hızında (3-5 ms) indirgenir.
- PyQtGraph & OpenGL Donanım Hızlandırması: Grafik çizim yükü GPU'ya aktararak çoklu pencere modunda tam 60/144 FPS akıcılık sağlanır.
- NumPy O(1) Bellek Takibi: Fare imleci hareket ederken canlı sensör değerleri doğrudan bellek dizilerinden O(1) hızında okunur.
- Sanal Tablo Modeli (PandasModel): Bellek şişmesini önlemek amacıyla tablolarda sadece ekranda görünen satırlar anlık olarak çizilir.

2-SİSTEM GEREKSİNİMLERİ VE DAĞITIM

2.1 Taşınabilir OpenGL (Mesa3D) ve Donanım Hızlandırma

Uygulama, yüksek çözünürlüklü ve milyonlarca satırdan oluşan telemetri eğrilerini 60-144 FPS akıcılıkla ekrana yansıtabilmek için GPU (Ekran Kartı) donanım hızlandırmalı OpenGL mimarisini kullanır.

- Dahili / Harici GPU Desteği: Sistem, mevcut Intel UHD / Iris Xe entegre grafik yongaları veya harici NVIDIA / AMD ekran kartlarını otomatik tespit ederek çizim yükünü ekran kartına devreder.
- Mesa3D (opengl32.dll) Çözümü: Ekran kartı sürücüsü kısıtlı veya güncellenemeyen şirket bilgisayarlarında, uygulama dizinine yerleştirilen taşınabilir Mesa3D "opengl32.dll" kütüphanesi sayesinde harici sürücü kurulumuna gerek kalmadan yazılımsal OpenGL hızlandırması sağlanır.

2.2 Çevrimdışı (Air-Gapped) Çalışma Modeli

Uygulama, savunma sanayii güvenlik kurallarına uygun olarak tamamen internetsiz (air-gapped) ve kapalı devre ağlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Herhangi bir harici kütüphane indirmesine ("pip install") veya internet bağlantısına ihtiyaç duymaz; tekil bir çalıştırılabilir dosya (.exe) ve konfigürasyon dosyalarıyla taşınabilir (portable) olarak çalışır.

2.3 Minimum Donanım Gereksinimleri

- İşlemci (CPU): Intel Core i5 (10. Nesil veya üzeri) / AMD Ryzen 5
- Bellek (RAM): Minimum 8 GB (Önerilen: 16 GB)
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64-Bit)
- Grafik: OpenGL 2.1+ destekli ekran kartı veya Mesa3D yazılım katmanı

3-UYGULAMA KULLANIMI VE MODÜLLER

3.1 Kayıtlı Veriler - CSV Modülü

3.1.1 Test Oturumu ve CSV Dosyası Yükleme İşlemleri

Turbofan motor test hücrelerinden kaydedilen yüksek frekanslı telemetri (Data Log) ve olay (Event Log) dosyalarının sisteme yüklenmesi için aşağıdaki adımlar takip edilir:

1. Uygulama ana menüsünden "Kayıtlı Veriler - CSV" sekmesine tıklanır.
2. "Logları Yükle" butonuna tıklanarak önceden tanımlı test oturum klasöründeki tüm CSV dosyalarının sol üstteki oturum listesine taranması sağlanır.
3. Farklı bir dizindeki veriyi açmak için "Dosya Yükle" butonuna basılır; açılan pencereden ilgili "Data Log" (sensör verisi) ve "Event Log" (arıza bayrakları) dosyaları bağımsız olarak seçilir.
4. Sol üst tabloda yüklenmek istenen oturum satırı fareyle seçilir.
5. "Seçili Oturumu Yükle" butonuna tıklanır. Arka planda çalışan yükleme motoru (Thread) devreye girerek milyonlarca satırlık veriyi birleştirir ve ana arayüzü kilitlemeden RAM'e aktarır.
6. Yükleme tamamlandığında alt veri tablosunda ilk satırların listelendiği, sol alt sensör listesinin parametrelerle dolduğu ve zaman indeksinin hazırlandığı gözlemlenir.



Şekil 2: CSV Dosya Yükleme Paneli



Şekil 1: CSV Dosya Seçme Paneli

3.1.2 Çoklu Sensör Çizimi ve İstatistik Analizi

Yüklenen telemetri veri setindeki farklı motor parametrelerinin eşzamanlı olarak grafiğe dökülmesi ve anlık istatistiki değerlerinin incelenmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Ana veri tablosunun başlığında yer alan sensör sütunlarına (Örn: Fan_Giris_Sicaklik, Kompresor_Cikis_Sicaklik) tıklanır.
2. Her tıklanan sensör parametresi, kendisine özel ayırt edici renk koduyla üstteki ana analiz grafiğinde eşzamanlı olarak çizilir.

3. Çizilmiş olan bir sensörün sütun başlığına tekrar tıklandığında, ilgili eğrinin hem grafikten hem de istatistik tablosundan pürüzsüzce kaldırıldığı (Toggle) gözlemlenir.
4. LTTB (Largest Triangle Three Buckets) sıkıştırma algoritması sayesinde, 3 milyon satırlık devasa veri kümelerinde dahi dalga formu bozulmadan anlık (3-5 ms) akıcı çizim sağlanır.
5. Grafiğe her yeni sensör eklendiğinde, sağ alttaki "İstatistik Paneli" tablosunda ilgili parametreye ait Min, Max ve Ortalama değerlerinin anlık olarak hesaplanıp listelendiği gözlemlenir.
6. Fare imleci grafik üzerinde gezdirildiğinde, sarı kesikli hedef çizgisi (Crosshair) ve canlı veri rozeti ile imlecin bulunduğu zamandaki anlık sensör değerleri O(1) hızında takip edilir.



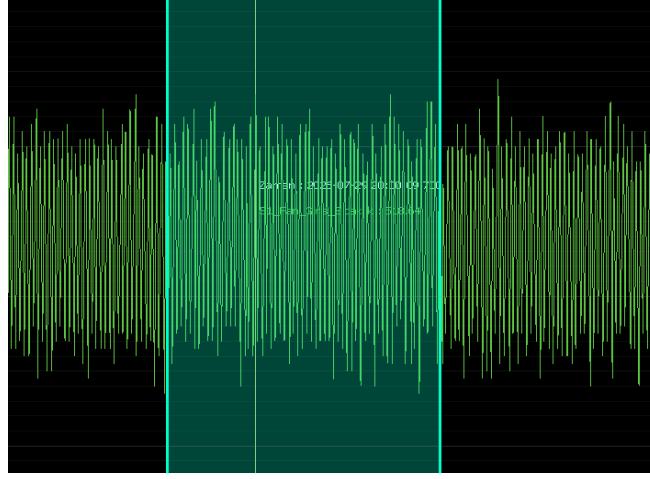
Şekil 3: Çoklu Sensör Zaman Analiz Grafiği ve İstatistik Paneli

3.1.3 Bölge Seçimi (ROI) ve Odaklanma (Zoom-in)

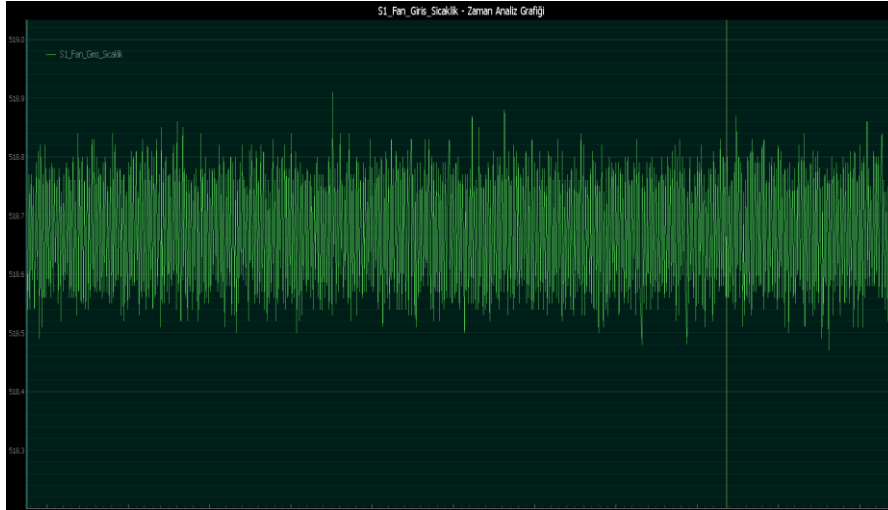
Grafik üzerindeki belirli bir zaman aralığını, ani tepe/çöküş noktalarını veya test manevrası anını detaylı incelemek için "Bölge Seç" ve "Odak" araçları kullanılır:

1. Araç çubuğunda yer alan "Bölge Seç" butonuna tıklanır.
2. Ana grafik üzerinde yarı şeffaf mavi renkli bir seçim bölgesi (Region of Interest - ROI) belirir.
3. Seçim bölgesi, kenar sınır çizgilerinden tutularak daraltılıp genişletilebilir veya ortasından tutularak zaman ekseninde istenen aralığa sürüklenebilir.
4. İncelenmek istenen bölge sınırlandıktan sonra araç çubuğundaki "Odak" butonuna tıklanır.
5. Grafiğin anlık olarak yalnızca seçilen zaman penceresine yakınlaştığı (Zoom-in) ve LTTB algoritmasının bu dar pencere için veriyi en yüksek çözünürlükte yeniden modellediği gözlemlenir.

6. Tekrar genel görünümüne dönmek için grafiğin sol alt köşesinde beliren [A] (Auto-Range) butonuna tıklanır veya "Bölge Seç" butonuna tekrar basılarak seçim kutusu kapatılır.



Şekil 4: Bölge Seçimi İşlemi



Şekil 5: Zaman Aralığı Odaklanma İşlemi

3.1.4 Analiz Grafiğini Görsel (PNG) Olarak Kaydetme ve Temizleme

Elde edilen telemetri analiz grafiklerinin test raporlarında veya sunumlarda kullanılmak üzere yüksek çözünürlükte dışa aktarılması ve çalışma alanının sıfırlanması için aşağıdaki adımlar uygulanır:

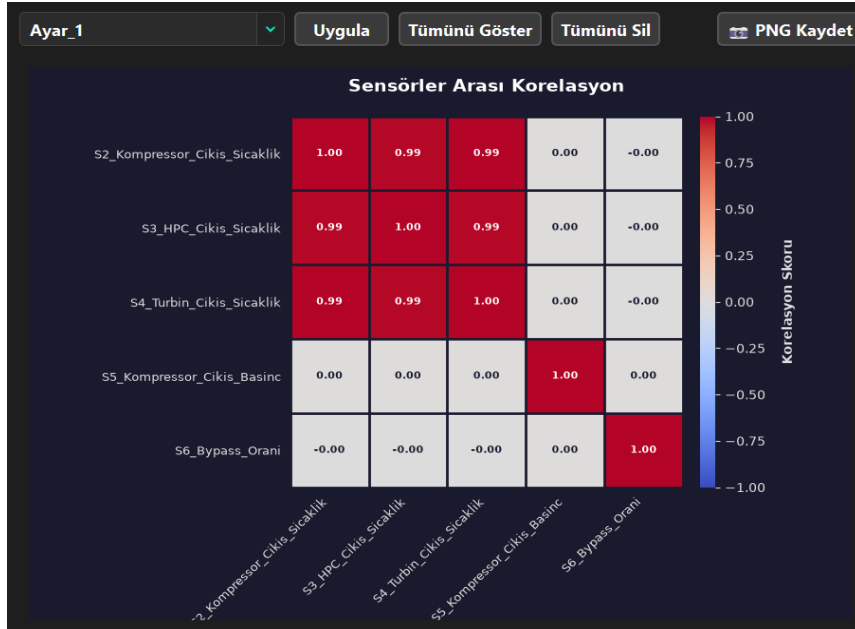
1. Ana analiz grafiğinde istenen sensör eğrileri çizildikten ve gerekli zaman aralığı ayarlandıktan sonra araç çubuğundaki "PNG" butonuna tıklanır.
2. Açılan "Grafiği Kaydet" iletişim penceresinden dosyanın kaydedileceği hedef klasör seçilir ve dosya adı girilir.

3. "Kaydet" butonuna basılarak o an ekranda görünen grafik eksenleri, eğriler ve etiketler yüksek çözünürlüklü raster görsel formatında (.png) dışa aktarılır.
4. Grafikteki tüm çizimleri, seçim bölgelerini ve sağ alttaki istatistik tablosunu tek seferde temizlemek için araç çubuğundaki "Tümünü Sil" butonuna tıklanır.

3.1.5 Sensör Korelasyon Isı Haritası (Heatmap) Analizi

Motor parametreleri arasındaki doğrusal bağımlılığı, termal ve aerodinamik sensörlerin birbirleriyle olan etkileşim derecesini tespit etmek için "Heat Map" aracı kullanılır:

1. Araç çubuğunda yer alan "Heat Map" butonuna tıklandığında "Sensörler Arası Korelasyon" analiz penceresi açılır.
2. Sol üstte yer alan açılır kutudan (ComboBox) incelenmek istenen belirli bir sensör veya motor ayarı seçilip "Uygula" butonuna basılarak hedeflenmiş korelasyon haritası üretilebilir.
3. Veri setindeki tüm sensörlerin birbirleriyle olan ilişkisini tek seferde görmek için "Tümünü Göster" butonuna tıklanır.
4. Matris üzerinde +1.00 (kırmızı - tam pozitif doğrusal ilişki), 0.00 (gri - etkisiz) ve -1.00 (mavi - negatif ters orantılı ilişki) skorları hücrelerin içinde sayısal olarak gösterilir.
5. "PNG Kaydet" butonuna tıklanarak oluşturulan korelasyon matrisi doğrudan yüksek çözünürlüklü rapor görseli (.png) olarak kaydedilir; "Tümünü Sil" butonu ile çizim alanı sıfırlanır.



Şekil 6: Sensörler Arası Korelasyon ve Yoğunluk Isı Haritası (Heatmap) Penceresi

3.2 Hata Ayıklama Modülü (Anomali Tespiti ve Limit Aşımı)

3.2.1 Hata Kategorisi ve Olay Bloklarının Listelenmesi

FADEC sisteminin ürettiği arıza bayraklarının (Fault Flags) taranması, motor limit aşımı yaşanan zaman pencerelerinin bloklar halinde listelenmesi ve incelenmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Ana menüden "Hata Ayıklama" sekmesine tıklanır.
2. Sol üstte bulunan açılır kutudan (ComboBox) incelenmek istenen arıza kategorisi (Örn: Hata_Durumu1, Hata_Durumu3, Basinc_Hatasi, RPM_Hatasi) seçilir.
3. Algoritma, milyonlarca satırlık telemetri verisi içindeki 0 -> 1 (hata başlangıcı) ve 1 -> 0 (hata bitişi) durum geçişlerini anlık olarak tespit eder.
4. Tespit edilen tüm anomali olayları, sol paneldeki listede başlangıç ve bitiş zaman damgalarıyla birlikte (Örn: "Blok 1 | Tetiklenme: 10:49:42 - Bitiş: 10:50:09") sıralanır.

Hata_Durumu	İncele	Radar	Limit A
Hata_Durumu1			
Hata_Durumu2			
Hata_Durumu3			
Basinc_Hatasi			
RPM_Hatasi			
Blok 5 Tetiklenme: 2026-07-29 16:43:46.700 - Bitiş: 2026-07-29 16:44:00.000			
Blok 6 Tetiklenme: 2026-07-29 18:09:06.500 - Bitiş: 2026-07-29 18:09:30.000			
Blok 7 Tetiklenme: 2026-07-30 01:47:26.500 - Bitiş: 2026-07-30 01:47:50.000			
Blok 8 Tetiklenme: 2026-07-30 03:00:24.300 - Bitiş: 2026-07-30 03:01:00.000			
Blok 9 Tetiklenme: 2026-07-30 03:11:31.100 - Bitiş: 2026-07-30 03:12:00.000			
Blok 10 Tetiklenme: 2026-07-30 06:52:10.100 - Bitiş: 2026-07-30 06:52:30.000			
Blok 11 Tetiklenme: 2026-07-30 06:59:44.300 - Bitiş: 2026-07-30 07:00:00.000			

Şekil 7: Hata Kategorisi Seçimi ve Tespit Edilen Anomali Blokları Listesi

3.2.2 Hata Bloğu İnceleme, Dinamik Bilgi Başlığı ve Veri Tablosu

Listelenen arıza bloklarından herhangi birinin seçilmesiyle birlikte hata aralığındaki telemetri verilerinin taranması ve detaylarının incelenmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Sol paneldeki listeden incelenmek istenen bir hata bloğuna (Örn: "Blok 1") tıklanır.
2. Sağdaki hata tablosunun hemen üzerinde yer alan turkuaz renkli dinamik bilgi başlığında; seçilen "Hata Türü", "Blok Numarası", "Tetiklenme/Bitiş Zamanları" ve incelenen "Satır Aralığı [Min - Max]" bilgilerinin anlık olarak güncellendiği gözlemlenir.
3. Hata tablosuna sadece o arıza bloğuna ait zaman aralığındaki telemetri satırları yüklenir.

4. Anomali anındaki motor değerlerinin görsel olarak kolayca ayırt edilebilmesi amacıyla, tablodaki satırlar koyu kırmızı arka plan rengiyle vurgulanarak operatöre sunulur.

Hata Türü: Hata_Durumu1 Blok 8 Tetiklenme: 2026-07-30 06:52:10.100 - Bitiş: 2026-07-30 06:52:54.300 Satır Aralığı: [787,301 - 787,744] (443 Satır)										
	Time	Motor_No	Zaman_Index	Ayar_1	Ayar_2	Ayar_3	Fan_Giris_Sica	pressor_Cikis_	IPC_Cikis_Sica	ırbın_Cikis_Sic
1	2026-07-30 ...	1	787302	-0.0007	-0.0003	100.0	518.69	641.57	1591.93	1390.99
2	2026-07-30 ...	1	787303	-0.0008	-0.0003	100.0	518.51	642.12	1589.54	1389.29
3	2026-07-30 ...	1	787304	-0.0007	-0.0003	100.0	518.65	642.32	1588.54	1389.21
4	2026-07-30 ...	1	787305	-0.0006	-0.0004	100.0	518.63	642.16	1590.67	1389.38
5	2026-07-30 ...	1	787306	-0.0008	-0.0004	100.0	518.65	642.16	1592.14	1391.23
6	2026-07-30 ...	1	787307	-0.0007	-0.0006	100.0	518.7	641.81	1588.67	1391.13
7	2026-07-30 ...	1	787308	-0.0008	-0.0003	100.0	518.73	641.2	1590.45	1389.37
8	2026-07-30 ...	1	787309	-0.0007	-0.0005	100.0	518.67	642.76	1588.85	1393.15
9	2026-07-30 ...	1	787310	-0.0007	-0.0005	100.0	518.67	641.94	1590.29	1390.89
10	2026-07-30 ...	1	787311	-0.0008	-0.0003	100.0	518.61	643.05	1591.03	1391.79
11	2026-07-30 ...	1	787312	-0.0007	-0.0003	100.0	518.69	642.62	1588.18	1392.13
12	2026-07-30 ...	1	787313	-0.0005	-0.0002	100.0	518.77	641.31	1590.56	1388.85
13	2026-07-30 ...	1	787314	-0.0007	-0.0005	100.0	518.66	641.9	1589.96	1388.63

Şekil 8: Seçili Hata Bloğu, Dinamik Bilgi Başlığı ve Kırmızı Vurgulu Veri Tablosu

3.2.3 Hata Zaman Eğrilerinin Çizdirilmesi ("İncele" Modu)

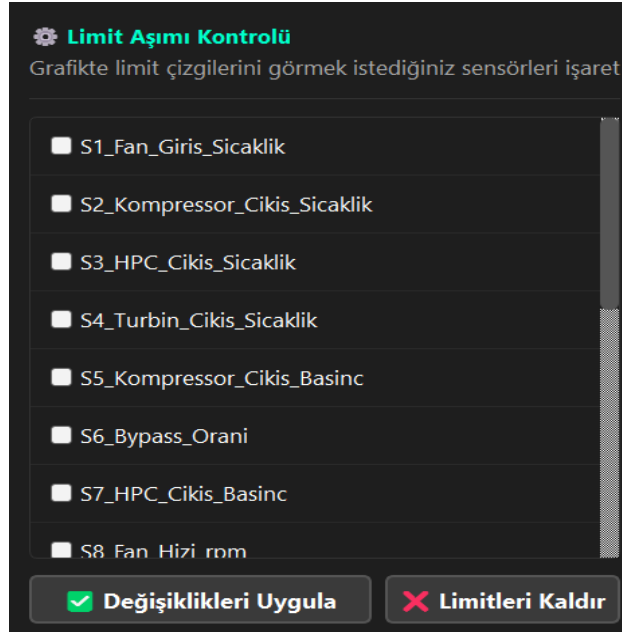
Seçilen arıza bloğu zaman aralığında motor sensörlerinin davranışını grafik üzerinde izlemek için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Sol üst paneldeki listeden incelenmek istenen hata bloğu (Örn: "Blok 1") seçilir.
2. Sol alt panelde yer alan sensör listesinden grafiğe dökülmek istenen motor parametrelerinin (Örn: S1_Fan_Giris_Sicaklik, S2_Kompressor_Cikis_Sicaklik) onay kutuları işaretlenir.
3. Araç çubuğunda bulunan "İncele" butonuna tıklanır.
4. Sistemin, yalnızca seçili arıza bloğunun başlangıç ve bitiş saniyeleri arasındaki veriyi filtreleyerek ana hata grafiğine aktardığı gözlemlenir.
5. Seçilen her sensörün kendi rengiyle çizildiği, grafik sol üstünde parametre lejantının olduğu ve zaman ekseninin arıza anına odaklandığı görülür.

3.2.4 Güvenlik Eşik Limitleri (Limit Ayarları) ve Canlı Aşım Tespiti

FADEC motor operasyonunda sensörlerin güvenli çalışma aralıklarının denetlenmesi, min/max sınır aşımalarının görsel olarak tespit edilmesi ve anlık sapma miktarının ölçülmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Hata grafiğinde sensör eğrileri çizildikten sonra araç çubuğunda bulunan "Limit Ayarları" butonuna tıklanır.
2. Sistemin, "parameters.json" dosyasında tanımlı olan her bir sensöre ait Minimum ve Maksimum operasyonel güvenlik eşik değerlerini grafiğe yatay kırmızı kesikli çizgiler halinde otomatik yerleştirdiği gözlemlenir.
3. Fare imleci grafik üzerinde gezdirildiğinde; sensör değeri güvenlik sınırının dışına çıktığı anlarda, imleç rozetinde anlık limit aşım miktarının (Örn: "Aşım: +14.20" veya "Aşım: -5.30") sarı/turuncu uyarı metniyle canlı olarak raporlandığı görülür.
4. Bu özellik sayesinde motorun arıza anında termal veya basınç limitlerini ne kadar süreyle ve ne büyüklükte aştığı mühendisler tarafından anında tespit edilir.
5. İnceleme tamamlandığında araç çubuğundaki "Tümünü Sil" butonuna tıklanarak grafik alanı, limit çizgileri ve sarı imleçler sıfırlanır.



Şekil 9: Min/Max Güvenlik Limit Çizgileri Çizdirme

3.2.5 Çok Boyutlu Radar (Örümcek Ağı) Arıza Teşhis ve Dağılım Analizi

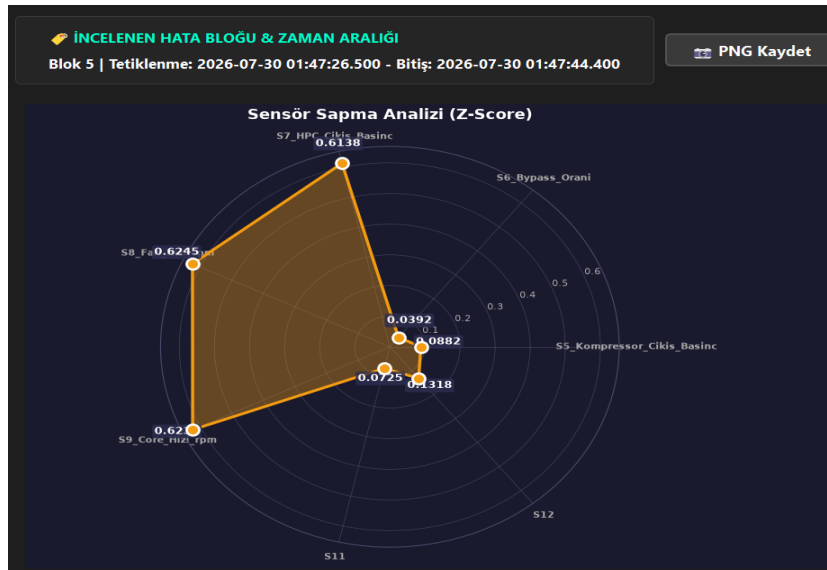
A) Mühendislik Amacı ve Çalışma Mantığı:

Klasik 2 boyutlu zaman-değer grafiklerinde; sıcaklık (°C), basınç (PSI), devir (RPM) ve akış debisi gibi farklı fiziksel birimlere ve ölçeklere sahip onlarca sensörü aynı anda tek bakışta kıyaslamak oldukça güçtür. Radar analiz modülü bu problemi çözmek ve motorun arıza anındaki "çok boyutlu sağlık parmak izini" çıkarmak amacıyla geliştirilmiştir:

- Çok Boyutlu Normalizasyon: Farklı birimlerdeki sensör değerleri (Örn: 650°C sıcaklık ile 15.000 RPM devir) polar (kutupsal) koordinat sisteminde 360 derecelik eksenlere normalize edilerek tek bir çokgen geometride birleştirilir.
- Kök Neden Tespiti : Arıza anında radar poligonunun simetrisi bozulur. Hangi sensör ekseninde dışa doğru anormal bir şişme/sivrilme (pik) veya içe doğru çökme varsa, arızanın ilk hangi bileşenden (kompresör, türbin, yakıt hattı vb.) kaynaklandığı saniyeler içinde teşhis edilir.

B) Kullanım Adımları:

1. Sol panelden incelenmek istenen hata bloğu ve sol alttan çok boyutlu dağılımına bakılacak sensör parametreleri seçilir.
2. Araç çubuğunda yer alan "Radar" butonuna tıklanır.
3. Açılan bağımsız analiz penceresinde, seçilen motor parametrelerinin dairesel eksenler üzerindeki ortalama ve pik sapma alanını gösteren renkli radar poligonu çizilir.
4. Eksenler üzerindeki simetri kırılmaları, sınır aşımı yapan sensör uçları ve parametreler arası dengesizlikler incelenir.
5. "PNG Kaydet" butonuna basılarak üretilen radar analiz diyagramı yüksek çözünürlüklü test raporu görseli (.png) olarak dışa aktarılır.

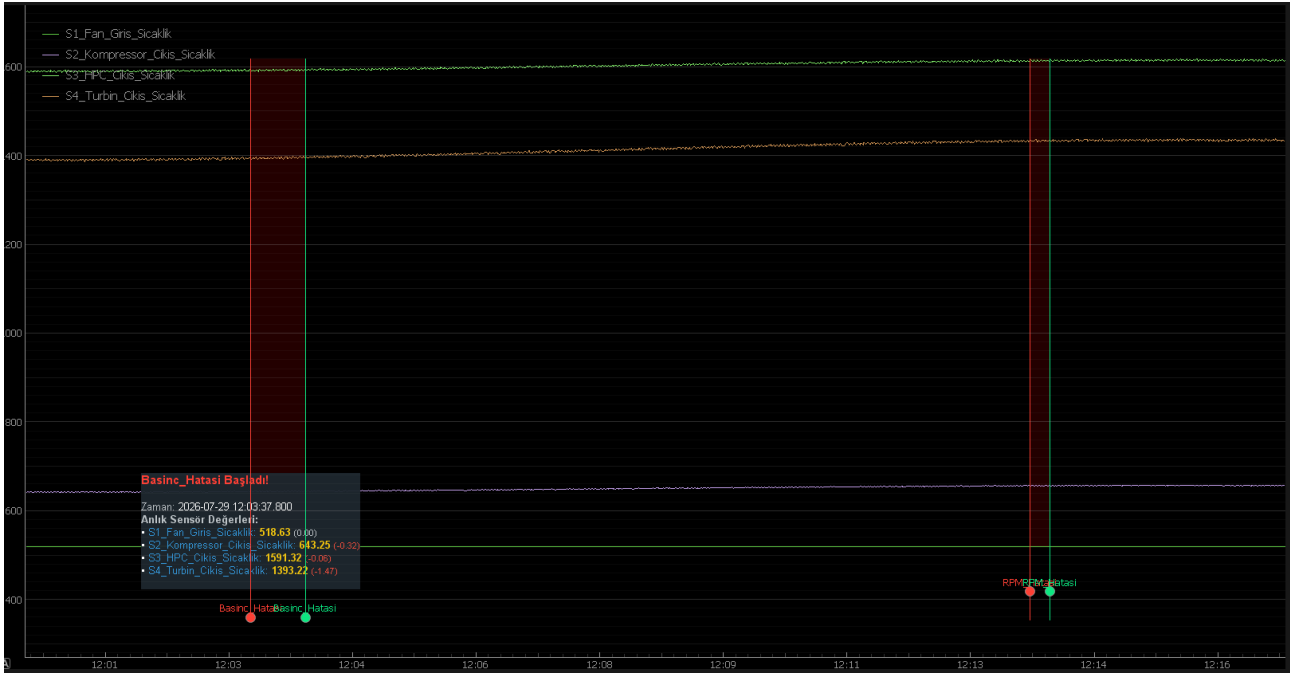


Şekil 10: Çok Boyutlu Radar Motor Arıza Dağılımı ve Teşhis Penceresi

3.3 Genel Hata Analizi Modülü (Makro Timeline İnceleme)

Tüm test uçuşu veya yer testi oturumu boyunca meydana gelen tüm arıza olaylarının büyük zaman çizelgesi (Timeline) üzerinde topluca izlenmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Ana menüden "Genel Hata Analizi" sekmesine tıklanır.
2. Sol panelde yer alan hata kategorilerinden incelenmek istenenler işaretlenir.
3. Sol alt listeden zaman çizelgesine eklenecek olan motor sensörleri (Örn: Fan_Giris_Sicaklik, HPC_Cikis_Basinc vb.) seçilir.
4. "İncele" butonuna tıklanarak tüm test verisini kapsayan makro analiz grafiği üretilir.
5. Grafik üzerinde arıza meydana gelen tüm zaman aralıklarının kırmızı şeffaf blok bantlarıyla işaretlendiği, sensör eğrilerinin bu bantlara giriş ve çıkış anlarındaki genel eğilimlerinin (trend) eşzamanlı olarak takip edildiği gözlemlenir.
6. Bu analiz sayesinde periyodik tekrarlayan arızalar, motor rejim değişiklikleri sırasındaki anomali sıklığı ve genel motor sağlığı tek bir panoramik ekranda değerlendirilir.



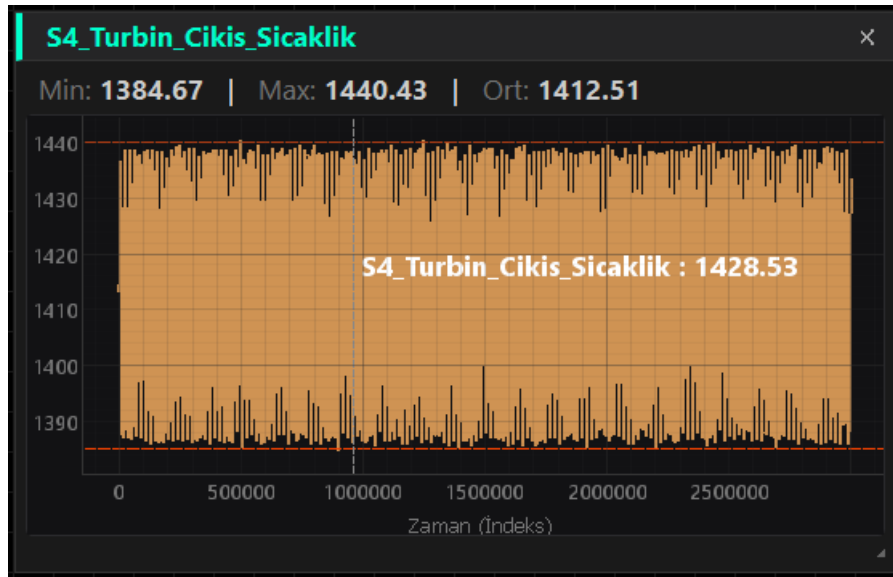
Şekil 11: Tüm Test Sürecini Kapsayan Genel Hata ve Çoklu Sensör Timeline Paneli

3.4 Serbest Çalışma Alanı Modülü

3.4.1 Bağımsız Sensör Grafik Kartı Ekleme ve Kart Anatomisi

Kullanıcının aynı ekranda birden fazla sensörü birbirinden bağımsız mini grafik pencereleri halinde izleyebilmesi, pencereleri serbestçe taşıyıp boyutlandırabilmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır:

1. Ana menüden "Serbest Çalışma Alanı" sekmesine tıklanır. Karşıya 25px koyu renkli hassas mühendislik ızgarası (Grid Canvas) gelir.
2. Araç çubuğunda yer alan "Grafik Ekle" butonuna tıklanır.
3. Açılan sensör listesi iletişim penceresinden izlenmek istenen parametre (Örn: S1_Fan_Giris_Sicaklik) seçilerek "OK" butonuna basılır.
4. Tuval üzerinde ilgili sensöre ait bağımsız "SensorGrafikKarti" penceresi oluşturulur.
5. Her grafik kartının üzerinde; sensörün özel renkli başlığı, Min/Max/Ortalama anlık değer rozeti, sağ üstte bireysel kapatma [X] butonu ve sağ altta boyutlandırma tutamacı yer alır.

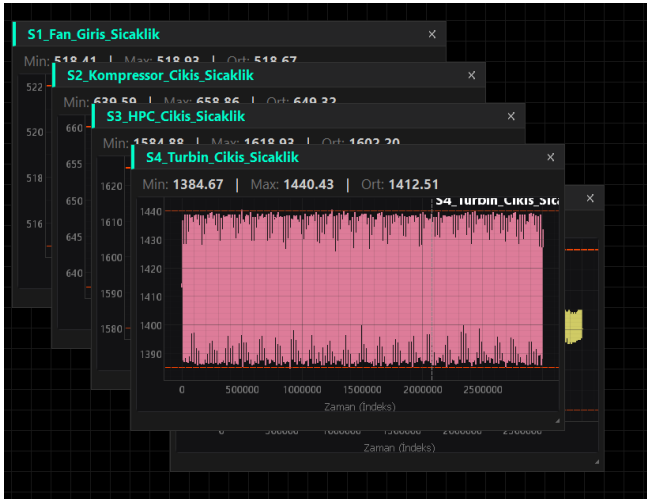


Şekil 12: Hassas Izgaralı Tuval ve Bağımsız Sensör Grafik Kartları

3.4.2 Manyetik Sürükleme (25px Snap), Boyutlandırma ve Otomatik Düzenleme

Sensör kartlarının tuval üzerinde simetrik ve düzenli bir ızgara yapısına oturması için aşağıdaki mekanizmalar kullanılır:

1. Manyetik Sürükleme (25px Grid Snap): Bir grafik kartı üst başlığından sol tıkla tutulup sürüklendiğinde, rastgele piksellere kaymak yerine her 25 pikseldeki kılavuz ızgara çizgilerine manyetik olarak kilitletir (Snap).
2. Boyutlandırma Tutamacı: Kartın sağ alt köşesinde yer alan üçgen tutamaçtan tutulup çekildiğinde, pencere boyutu yine 25px adımlarla büyütülüp küçültülür.
3. Elastik Tuval: Kartlar sağa veya aşağı taşındıkça tuval otomatik olarak genişler; kartlar geri çekilip bırakıldığında gereksiz kaydırma boşlukları dinamik olarak kırılır.
4. "Yan Yana Diz" Butonu: Tuvaldeki tüm açık kartları ekranda simetrik 2 sütunlu kusursuz bir ızgara düzenine sokar.
5. "Basamakla" Butonu: Kartları klasik Windows kaskad stilinde çapraz üst üste dizer.
6. "Tümünü Kapat" Butonu: Tuvaldeki tüm açık pencereleri tek hamlede temizler.



Şekil 13: Yan Yana Diz butonuna Basıldığında Oluşan Görüntü



Şekil 14: Basamakla butonuna Basıldığında Oluşan Görüntü

3.4.3 Grafik Sağ Tık (Right-Click) Bağlam Menüsü ve Eksen Kontrolleri

Serbest Çalışma Alanındaki herhangi bir sensör kartına sağ tıklandığında açılan özel bağlam menüsü üzerinden şu işlemler gerçekleştirilir:

A) Sağ Tık Bağlam Menüsü Seçenekleri:

- Tanımlı Limitleri Göster: "parameters.json" dosyasından sensörün Min ve Max güvenlik eşik değerlerini okuyarak grafiğe yatay kırmızı limit çizgilerini ekler.
- Limit Çizgilerini Kaldır: Grafikteki aktif limit çizgilerini temizler.
- PNG Olarak Kaydet: Yalnızca o sensör kartına ait grafiği yüksek çözünürlüklü görsel (.png) olarak dışa aktarır.

- Otomatik Odaklan (Reset Zoom): Yapılan tüm yakınlaşma/kaydırma işlemlerini sıfırlayarak eğriyi pencereye tam sığdırır.
- Bu Grafiği Kapat: İlgili grafik kartını tuvalden güvenli bir şekilde siler ve tuval boyutunu dinamik olarak günceller.

B) Sağ Tık + Sürükleme ile Bağımsız Eksen Zoom'u:

- Fare SAĞ tuşuna basılı tutulup YUKARI/AŞAĞI sürüklendiğinde: Sadece Y eksen (Sensör Değeri) bağımsız olarak ölçeklenir.
- Sağ tuş basılı tutulup SAĞA/SOLA sürüklendiğinde: Sadece X eksen (Zaman) bağımsız olarak daraltılıp genişletilir.



Şekil 14: Sensör Grafik Kartı Sağ Tık Bağlam Menüsü

3.5 Dinamik Tema Değişimi (Koyu / Açık Mod)

FADEC Veri Görselleştirme Platformu; test kontrol kabinlerindeki loş ortamlar ile aydınlık ofis ortamlarındaki farklı ergonomi gereksinimlerini karşılamak ve raporlama süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla dinamik çift tema (Dark/Light Mode) desteği sunar.

- **Tema Değiştirme Butonu:** Arayüzün sağ üst köşesinde (sekmeler hizasında) yer alan **Tema: Dark / Tema: Light** butonuna tıklanarak tema anlık olarak değiştirilebilir.
- **Kapsamlı Stil Entegrasyonu:** Tema geçişi; ana pencereleri, telemetri grafiklerini, açılır analiz pencerelerini (Dosya Seçimi, Limit Ayarları, Radar ve Isı Haritası), serbest tuvali ve fare imleç rozetlerini (Crosshair) gecikmesiz olarak yeni renk paletine uyarlar.
- **Teknik Raporlama Uyumu:** Açık tema modu; teknik raporlara, tez çalışmalarına ve sunumlara eklenecek grafik dışı aktarımları (**PNG Kaydet**) için beyaz zemin standardı sağlayarak baskı ve okunabilirlik kalitesini artırır.

4-GRAFİK ETKİLEŞİMİ VE FARE KISAYOLLARI

Uygulama genelindeki tüm analiz panellerinde ve serbest çalışma kartlarında veri incelemeyi hızlandıran fare kontrolleri ve kısayollar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Mouse Eylemi	İşlev Adı	Açıklama
Sol Tık + Sürükleme	Kaydırma	Grafiği zaman ekseninde ileri ve geri serbestçe kaydırır.
Sağ Tık + Sürükleme	Hassas Eksen Zoom	Yukarı/aşağı hareketle Y eksenini, sağa/sola hareketle X eksenini bağımsız ölçekler.
Fare Tekerleği (Scroll)	Hızlı Yakınlaşma	İmlecin durduğu odak noktasına doğrudan yakınlaşır veya uzaklaşır.
Sol Alttaki [A] Butonu	Otomatik Sığdır	Tüm yakınlaşmaları sıfırlayıp grafiği pencereye tam sığdırır.
Kart Başlığından Tutma	Manyetik Taşıma	Serbest tuvalde kartı 25px ızgara çizgilerine yapışarak taşır.
Sağ Alt Köşeden Çekme	Manyetik Boyutlandırma	Kartın boyutunu 25px adımlarla büyütüp küçültür.